

ಸೂರ್ಯಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಬೋನಸ್ · ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಎಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕ್ಲೋರೋ 🏭

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ

ಹಸಿರು ಎಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. "ನನ್ನ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಸ್ತು ಬೇಕು: **sunlight**, **water** ಮತ್ತು **carbon dioxide**. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ಹಸಿದು ಸಾಯುತ್ತದೆ!" ಕ್ಲೋರೋನ ಕೆಲಸ **photosynthesis**: ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಭೂಮಿಯ ಜೀವದ ಆಧಾರ: ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುತ್ತದೆ.



ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳು

ಮೊದಲು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ರಂಧ್ರಗಳಾದ **stomata** ಮೂಲಕ ಒಳಬಂತು. ನೀರು ಬೇರುಗಳಿಂದ **xylem** ಮೂಲಕ ಏರಿತು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ **Joseph Priestley** ಉರಿಯುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಕೆಡಿಸಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು; **Jan Ingenhousz** ಇದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕ CO_2 ನಿಂದಲ್ಲ, **water** ನಿಂದ ಎಂದು ನಂತರ ಸಾಬೀತಾಯಿತು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

Cornelius van Niel: ನೀರಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ CO_2 ಅನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀರಿನಿಂದ.



ಸೌರ ಫಲಕಗಳು

chloroplast ಒಳಗೆ grana ಎಂಬ **thylakoids** ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು — ವರ್ಣಕಗಳು. ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣಕ **Chlorophyll a** ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಹೀರುತ್ತದೆ. **Chlorophyll b**, **xanthophylls** ಮತ್ತು **carotenoids** **accessory pigments** — ಬಳಸುವ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ chlorophyll a ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಣಕಗಳು reaction centre ಸುತ್ತ **light harvesting complexes** ಆಗಿ ಗುಂಪಾಗಿವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

PS I ರ reaction centre P700, PS II ರದ್ದು P680 — ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರುವ ತರಂಗಾಂತರದ ಹೆಸರು.



ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಯೆ

PS II ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವು. ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಒಡೆಯಿತು — **photolysis** — ಆಮ್ಲಜನಕದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು **Z scheme** ಮೂಲಕ **PS I** ಗೆ ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ $NADP^+$ ಅನ್ನು **NADPH** ಆಗಿಸಿದವು. ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು thylakoid ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ATP synthase ಮೂಲಕ ಹೊರಹರಿದು **ATP** ತಯಾರಿಸಿದವು — **chemiosmosis**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬೆಳಕು ಬಳಸಿ ATP ತಯಾರಿಕೆ photophosphorylation; cyclic ನಲ್ಲಿ PS I ಮಾತ್ರ, NADPH ಅಥವಾ O_2 ಇಲ್ಲ.



ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆ

ATP ಮತ್ತು NADPH ಶಕ್ತಿಯನ್ನು **stroma** ಗೆ ಒಯ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ **Calvin cycle** ನಡೆಯಿತು. **RuBisCO** ಕಿಣ್ವ CO_2 ಅನ್ನು **RuBP** ಗೆ ಜೋಡಿಸಿತು — **carboxylation** — ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನ **3-PGA** ನ ಎರಡು ಅಣುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು **C_3 plants**. ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು RuBP ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ಗೆ Calvin cycle 6 ಸುತ್ತು, 18 ATP ಮತ್ತು 12 NADPH ಬಳಸುತ್ತದೆ.



C_4 ಒಳದಾರಿ

ಬಿಸಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಗೆ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. "ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಬ್ಬಿನಂತಹ **C_4 plants**. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗಾಲದ **oxaloacetic acid**." mesophyll ನಲ್ಲಿ **PEP carboxylase** CO_2 ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ; ನಂತರ ಹಾರದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ **bundle sheath cells** ಒಳಗೆ Calvin cycle — **Kranz anatomy**. "ನಮಗೆ photorespiration ಕಾಟವಿಲ್ಲ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

C_4 ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ತೋರುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 7 / 8

ವ್ಯರ್ಥ ತಪ್ಪು

ಬಿಸಿಯಾದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ RuBisCO ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ CO_2 ಬದಲು O_2 ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು — **photorespiration**. ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ATP ಯೂ ಇಲ್ಲ; ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ. ಕ್ಲೋರೋ **Blackman's law of limiting factors** ಕೂಡ ಕಲಿಯಿತು: ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಾಗ ದರವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ — ಬೆಳಕು, **CO_2 concentration**, **temperature** ಅಥವಾ ನೀರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

CO_2 ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಕಾರಕ; ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಸಿರುಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಗೆ CO_2 ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.



ಪುಟ 8 / 8

ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ

ಬಿಸಿಲು, ನೀರು, CO_2 ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೋನ ಯಂತ್ರಗಳು ಗುನುಗಿದವು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ **Glucose** ತಯಾರಾಗಿ ಪಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ **oxygen** stomata ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂತು. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಹಸಿರಾಯಿತು. "ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತೂ," ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿತು ಕ್ಲೋರೋ, "ಎಲೆ ಹಿಡಿದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್) ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ; ನೀರೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

sunlight p.1 · water p.1 · carbon dioxide p.1 · photosynthesis p.1 · stomata p.2 · xylem p.2 · Joseph Priestley p.2 · Jan Ingenhousz p.2 · chloroplast p.3 · thylakoids p.3 · Chlorophyll a p.3 · Chlorophyll b p.3 · xanthophylls p.3 · carotenoids p.3 · accessory pigments p.3 · light harvesting complexes p.3 · PS II p.4 · photolysis p.4 · Z scheme p.4 · PS I p.4 · NADPH p.4 · ATP p.4 · chemiosmosis p.4 · stroma p.5 · Calvin cycle p.5 · RuBisCO p.5 · RuBP p.5 · carboxylation p.5 · 3-PGA p.5 · C_3 plants p.5 · C_4 plants p.6 · oxaloacetic acid p.6 · PEP carboxylase p.6 · bundle sheath cells p.6 · Kranz anatomy p.6 · photorespiration p.7 · Blackman's law of limiting factors p.7 · CO_2 concentration p.7 · temperature p.7 · Glucose p.8 · oxygen p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ಅನಿಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

- ಆಮ್ಲಜನಕ
- ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
- ಸಾರಜನಕ
- ಹೈಡ್ರೋಜನ್

2. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೀರುವ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣಕ ಯಾವುದು?

- Chlorophyll a
- Xanthophyll
- Haemoglobin
- Carotene

3. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು?

- CO_2 ಮತ್ತು ನೀರು
- ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ
- ATP ಮಾತ್ರ
- ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು CO_2

4. Calvin cycle ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನ:

- Oxaloacetic acid
- 3-PGA
- RuBP
- Glucose

5. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬರುವುದು:

- CO_2
- ನೀರು
- ಗ್ಲೂಕೋಸ್
- ಗಾಳಿ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ · 2-Chlorophyll a · 3-ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ · 4-3-PGA · 5-ನೀರು